

Tema 7

Aplicacions laborals i demogràfiques

Del càlcul estadístic a una conclusió útil

OBJECTIU FINAL

Davant d'un problema real, saber decidir què calcular, fer-ho i explicar què significa.

No afegim gaire teoria nova: integrem el que ja sabem.

Què farem en aquest últim tema?

1 Indicadors

Aprendrem alguns indicadors propis del món laboral i demogràfic: atur, ocupació, absentisme, rotació i sinistralitat.

2 Aplicar

Recuperarem percentatges, índexs, mitjanes, dispersió, correlació, mostreig i inferència quan el problema ho demani.

3 Interpretar

El resultat no acaba amb un número. Acaba quan podem explicar què ens diu i què no ens diu.

La recepta davant d'un problema real

1

Pregunta

Què volem saber?

2

Dades

Què tenim i què representa?

3

Eina

Quin indicador o tècnica respon la pregunta?

4

Càlcul

Fem el càlcul necessari.

5

Conclusió

Ho expliquem en llenguatge normal.

La tècnica estadística és un mitjà. La pregunta és el punt de partida.

Taxa d'activitat, ocupació i atur

Població en edat de treballar

Actius = ocupats + aturats

Inactius: persones que no treballen ni busquen activament feina.

Taxa d'activitat

actius / població en edat de treballar × 100

Taxa d'ocupació

ocupats / població en edat de treballar × 100

Taxa d'atur

aturats / actius × 100

ATENCIÓ

El denominador de la taxa d'atur són els actius, no tota la població.

Exemple · del recompte a les taxes

En una població de 10.000 persones en edat de treballar hi ha 6.000 ocupades i 500 aturades.

Actius	$6.000 + 500 = 6.500$
Taxa d'activitat	$6.500 / 10.000 \times 100 = 65\%$
Taxa d'ocupació	$6.000 / 10.000 \times 100 = 60\%$
Taxa d'atur	$500 / 6.500 \times 100 = 7,69\%$

Interpretació: el 7,69% de la població activa està aturada; no el 5% de tota la població.

Indicadors dins d'una empresa

Absentisme

**hores absents / hores de treball
previstes × 100**

Quina part del temps de treball previst es perd per absències?

Rotació

**sortides durant el període / plantilla
mitjana × 100**

Quin pes tenen les sortides respecte de la plantilla?

Incidència d'accidents

accidents / treballadors exposats × k

Permet comparar plantilles de mida diferent.
k és una constant, per exemple 1.000.

Important: en indicadors reals la definició exacta pot variar segons la font. Cal mirar sempre què compta el numerador i el denominador.

Exemple · absentisme

Una empresa havia planificat 16.000 hores de treball durant un mes. Les absències sumen 720 hores.

Taxa d'absentisme

$$720 / 16.000 \times 100 = 4,5\%$$

Interpretació

Durant el mes, les hores d'absència equivalen al 4,5% de les hores de treball previstes.

No diguem simplement «hi ha hagut 720 hores d'absència»: la taxa posa el nombre en context.

Comparar bé: nombres absoluts o taxes?

Empresa A

500 treballadors
20 accidents

Empresa B

2.000 treballadors
30 accidents

Quina té més incidència?

A: $20/500 \times 1.000 = 40$

B: $30/2.000 \times 1.000 = 15$

B té més accidents en nombre absolut (30 vs 20), però A té una incidència més alta en relació amb la plantilla (40 vs 15 per 1.000).

Recepta: si la mida dels grups és diferent, sovint necessitem una taxa per comparar.

Ara integrem: una empresa al llarg del temps

Una empresa vol entendre si la situació laboral ha millorat entre 2023 i 2026.

Any	Plantilla	Absentisme	Accidents	Salari mitjà	Formació (h)	Satisfacció
2023	480	5,2%	18	1.850 €	6	6,7
2024	500	4,9%	17	1.910 €	8	6,9
2025	520	4,5%	15	1.990 €	11	7,2
2026	540	4,1%	14	2.080 €	14	7,5

Una mateixa taula pot respondre moltes preguntes. No cal aplicar totes les tècniques: només les que responguin la pregunta.

Pregunta 1 · Quant ha canviat l'absentisme?

2023: 5,2% → 2026: 4,1%

Canvi en punts percentuals

$$4,1 - 5,2 = -1,1 \text{ punts}$$

L'absentisme baixa 1,1 punts percentuals.

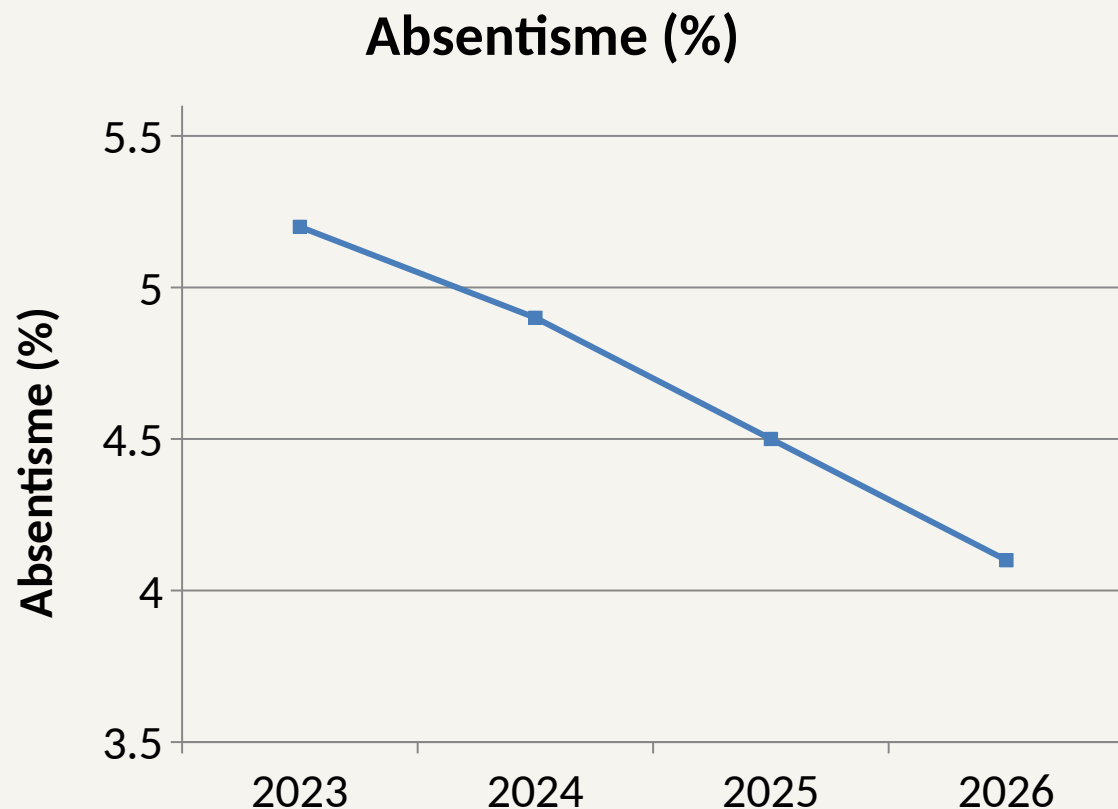
Canvi relatiu

$$(4,1 - 5,2) / 5,2 \times 100 = -21,2\%$$

La taxa és aproximadament un 21,2% menor que el 2023.

Recorda: $-1,1$ punts percentuals i $-21,2\%$ NO són el mateix.

Pregunta 2 · Què ens diu l'evolució?



Lectura

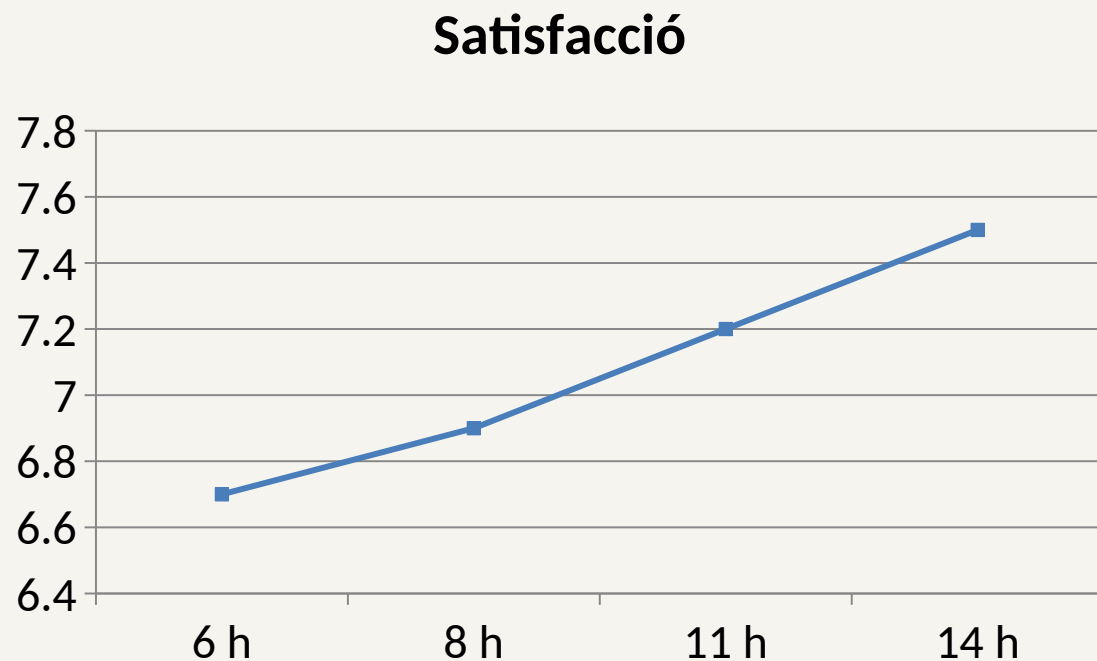
Hi ha una disminució sostinguda de 2023 a 2026.

El gràfic descriu l'evolució; per si sol no explica la causa.

Per afirmar que una mesura concreta ha causat la baixada necessitaríem més evidència.

Pregunta 3 · Formació i satisfacció

Les hores mitjanes de formació augmenten de 6 a 14 i la satisfacció de 6,7 a 7,5.



Què podem dir?

En aquests quatre anys hi ha una associació positiva: quan augmenta la formació, també augmenta la satisfacció.

Què NO podem dir?

No podem concloure només amb aquestes dades que la formació sigui la causa de l'augment de satisfacció.

Pregunta 4 · La mostra representa la plantilla?

L'empresa té 540 treballadors i envia una enquesta voluntària. Responen 85 persones.

Població

Els 540 treballadors.

Mostra

Les 85 persones que han respost.

Possible problema

Autoselecció: qui decideix respondre pot ser diferent de qui no respon.

Una mostra gran no garanteix per si sola que sigui representativa.

Pregunta 5 · Què aporta un interval de confiança?

A l'enquesta, la satisfacció mitjana és 7,5 i l'IC95% és [7,3 ; 7,7].

Interpretació

Les dades són compatibles amb una satisfacció mitjana poblacional aproximadament entre 7,3 i 7,7, al nivell de confiança del 95%.

L'interval ens recorda que la mitjana de la mostra (7,5) és una estimació, no el valor exacte de tota la plantilla.

Pregunta 6 · I si tenim un p-valor?

Volem saber si la satisfacció mitjana és diferent de 7,0.

$$H_0: \mu=7,0 \quad H_1: \mu \neq 7,0 \quad \alpha=0,05$$

El contrast dona $p=0,012$.

Com que $0,012 < 0,05$, rebutgem H_0 . Les dades aporten evidència que la satisfacció mitjana és diferent de 7,0.

No diem que H_0 tingui un 1,2% de probabilitat de ser certa.

Segon context · mercat laboral

Dos territoris tenen la mateixa població en edat de treballar: 100.000 persones.

	Ocupats	Aturats	Inactius
Territori A	60.000	5.000	35.000
Territori B	55.000	5.000	40.000

Tenen el mateix nombre d'aturats. Tenen la mateixa taxa d'atur?

Exemple · dues taxes d'atur diferents

Territori A

$$\text{Actius} = 60.000 + 5.000 = 65.000$$

$$\text{Taxa d'atur} = 5.000/65.000 \times 100$$

$$= 7,69\%$$

Territori B

$$\text{Actius} = 55.000 + 5.000 = 60.000$$

$$\text{Taxa d'atur} = 5.000/60.000 \times 100$$

$$= 8,33\%$$

Mateix nombre d'aturats $\neq$ mateixa taxa d'atur. El denominador importa.

Exercici curt · tria l'eina abans de calcular

- A** Una plantilla passa de 400 a 440 treballadors. Quant ha crescut en %?
- B** Dues empreses tenen 12 i 20 accidents, però mides molt diferents. Com les compares?
- C** Volem saber si salari i satisfacció es mouen conjuntament. Quina eina miraríem?
- D** Una enquesta voluntària rep 70 respostes de 1.000 treballadors. Quin problema pot aparèixer?

Respostes: A variació percentual · B taxa/incidència · C correlació · D biaix d'autoselecció/no-resposta.

Què has de saber fer al final del curs?

Convertir una pregunta real en una pregunta estadística concreta.

Calcular i interpretar indicadors laborals i demogràfics bàsics.

Decidir quan necessites una mitjana, un percentatge, una taxa, un índex, una correlació o una eina inferencial.

Comparar grups i períodes sense confondre nombres absoluts, percentatges i punts percentuals.

Reconèixer quan una mostra o una comparació pot ser esbiaixada.

Explicar el resultat amb paraules i sense afirmar més del que les dades permeten.

L'objectiu no és memoritzar moltes fórmules: és saber usar les adequades.

De les dades a una conclusió útil

Pregunta → dades → eina → càlcul → interpretació

Quan saps què vols respondre, la tècnica deixa de ser una llista de fórmules i es converteix en una eina.

Això és el que integrarem a la Pràctica 7b.